

Complementi di Analisi Matematica. Foglio n.1
15/9/2025

Esercizi su prodotto scalare, prodotto vettoriale e topologia di $\mathbb{R}^n$

1. Dati due punti $\mathbf{A} = 2$ e $\mathbf{B} = -e$ in $\mathbb{R}$, calcolare la loro *distanza euclidea*.
2. Dati due punti $\mathbf{A} = (0, 1)$ e $\mathbf{B} = (\sqrt{2}, e)$ di $\mathbb{R}^2$, calcolare la loro *distanza euclidea* $|\mathbf{A} - \mathbf{B}|$.
3. Qual'è la distanza euclidea tra $\mathbf{v} = (1, 9, -1)$ e $\mathbf{w} = (-1, 4, 2)$?
4. Dimostrare che per ogni vettore non nullo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ il nuovo vettore $\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ ha lunghezza unitaria.
5. Dati i vettori $x = (1, -1, 2)$ e $y = (\sqrt{2}, \sin 2, 0)$, calcolare il coseno dell'angolo convesso tra i due vettori.
6. Dati i vettori $x = (4, 0, 3)$ e $y = (1, 2, 2)$, calcolare il seno dell'angolo convesso tra i due vettori.
7. Se $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^n$, provare la formula

$$|\mathbf{B} - \mathbf{A}| = \sqrt{|\mathbf{B}|^2 + |\mathbf{A}|^2 - 2|\mathbf{B}||\mathbf{A}|\cos\theta},$$

dove θ è l'angolo convesso tra i vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$.

8. Dati $x, y \in \mathbb{R}^4$ tali che $|x| = 1$, $|y| = 2$ e $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2}$, calcolare la loro distanza $|x - y|$.
9. Dati $x, y \in \mathbb{R}^n$ il cui angolo convesso è $\pi/4$ e aventi lunghezze $|x| = a > 0$ e $|y| = b > 0$, determinare la loro distanza $|x - y|$.
10. Determinare un vettore $\mathbf{u}$ tale che la base $(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u})$, con $\mathbf{v} = (1, 9, -1)$ e $\mathbf{w} = (-1, 4, 2)$, sia positivamente orientata. Determinare infine la retta perpendicolare al piano determinato da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, ovvero l'insieme $\{t\mathbf{z} : t \in \mathbb{R}\}$ per qualche vettore $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^3$.
11. Si calcoli l'area del parallelogramma di vertici $= O, A, B, C \in \mathbb{R}^3$, dove $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $B = (2, \sqrt{3}, -1)$ e $C = (3, \sqrt{3}, -1)$.
12. Si calcoli l'area del triangolo di vertici $= O, A, B \in \mathbb{R}^3$, dove $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, -1, 2)$ e $B = (3, \sqrt{3}, -1)$.

13. Si calcoli l'area del parallelogramma di vertici $= O, A, B, C \in \mathbb{R}^3$, dove $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $B = (2, \sqrt{3}, -1)$ e $C = (3, \sqrt{3}, -1)$.
14. Stabilire se sia vero che $|v \times w| = |(v + u) \times (w + u)|$, dimostrandolo nel caso sia vero, o confutandolo con un controesempio nel caso sia falso.
15. (**Esercizio facoltativo**) Dati tre punti non allineari nello spazio, dimostrare che le aree dei tre possibili parallelogrammi determinati completando i tre punti con un quarto punto hanno tutte lo stesso valore.
16. Data $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$, osservare che il grafico di f si può scrivere come $\text{gr}f = \{(x, y, x^2 + y^2) \in \mathbb{R}^3\}$. Stabilire se $\text{gr}f$ è chiuso, aperto, limitato o compatto e tracciare graficamente $\text{gr}f$.
17. Dato $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 3, 1 < y < 2\}$,
 - (a) stabilire se A è chiuso, aperto, limitato o compatto,
 - (b) tracciare un grafico qualitativo di A ,
 - (c) determinare (analiticamente) $\text{Int}(A)$ e $\overline{A}$.
18. Data la regione ellissoidale piana $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} < 1\}$
 - (a) stabilire se A è chiuso, aperto, limitato o compatto,
 - (b) tracciare un grafico qualitativo di A ,
 - (c) determinare $\text{Int}(A)$, $\overline{A}$,
 - (d) osservare che $\text{Fr}A$ è un'ellisse con semiassi di lunghezza rispettivamente 2 e 3.
19. Dato il solido ellissoide $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 \leq 1\}$
 - (a) stabilire se A è chiuso, aperto, limitato o compatto,
 - (b) tracciarne un grafico qualitativo,
 - (c) determinare $\text{Int}(A)$, $\overline{A}$ e $\text{Fr}A$.
20. Dato $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y^2 \leq 0\}$
 - (a) stabilire se A è chiuso, aperto, limitato o compatto,
 - (b) tracciarne un grafico qualitativo e determinare $\text{Int}(A)$, $\overline{A}$, e $\text{Fr}A$.

21. Dato $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y^2 + z \leq 0\}$,

- (a) stabilire se A è chiuso, aperto, limitato o compatto,
- (b) determinare la parte interna $\text{Int } A$ e la chiusura $\overline{A}$.

22. Tracciare un grafico qualitativo dell'insieme

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x > 0\},$$

stabilendo se è limitato, chiuso, aperto o compatto. Descrivere analiticamente la sua frontiera $\text{Fr } A$.

23. Si consideri $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 - x^2 - y^2 \geq 0, -1 \leq z \leq 2\}$. Provare che F è un insieme compatto e tracciarne un grafico qualitativo.

24. Provare che l'insieme $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 - x^2 - y^2 = 0, 0 \leq z \leq 3\}$ è compatto. Osservare che F coincide con il grafico della funzione

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

definita sull'insieme $\mathbb{B}(0, 3)$. Se ne tracci un grafico qualitativo.

25. Si consideri l'insieme

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 < 16(y^2 + z^2) < 16\}.$$

- (a) Stabilire se A è aperto.
- (b) Tracciare un grafico qualitativo di A .
- (c) Determinare la regione cilindrica aperta e la superficie conica che possono descrivere A come opportuna intersezione di insiemi.
- (d) Stabilire se A è connesso per archi.
- (e) Stabilire se l'insieme

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 < 16(y^2 + z^2) < 16, x \neq 0\}$$

è connesso per archi.

Sugg. Si osservi che il grafico della funzione $g : \mathbb{B}(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{B}(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$,

$$g(y, z) = 4|(y, z)| = 4\sqrt{y^2 + z^2}$$

è contenuto nella frontiera $\text{Fr}(A)$ di A .

26. Si consideri l'insieme

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^4 < 16(y^2 + z^2) < 16, x > 0\}.$$

- (a) Stabilire se A è aperto.
- (b) Tracciare un grafico qualitativo di A .
- (c) Stabilire se A è connesso per archi.
- (d) Stabilire se l'insieme

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^4 < 16(y^2 + z^2) < 16, x \neq 0\}$$

è connesso per archi.

Sugg. Si osservi che i grafici delle funzioni $g_{\pm} : \mathbb{B}(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{B}(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$,

$$g(y, z) = \pm 2\sqrt{|(y, z)|} = 2\sqrt[4]{y^2 + z^2}$$

sono contenuti nella frontiera $\text{Fr}(A)$ di A .

27. Si tracci l'insieme $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 1 - x - y\}$, stabilendo se è connesso per archi e determinare $\text{Int } A$, $\text{Fr } A$ e $\overline{A}$.
28. Se $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 \geq z^2 + x^2, y > 0\}$ osservare che tale insieme non è né aperto né chiuso, tracciarne un grafico qualitativo e verificare inoltre la validità delle seguenti uguaglianze.
- (a) $\text{Int}(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 > z^2 + x^2, y > 0\}$
 - (b) $\overline{A} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 \geq z^2 + x^2, y \geq 0\}$
 - (c) $\text{Fr } A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = \sqrt{x^2 + z^2}\}.$
29. Se $A = B(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$ e $B = \mathbb{R}$, verificare che $A \times B$ è un cilindro aperto illimitato in $\mathbb{R}^3$, tracciandone un grafico qualitativo e scrivendo l'insieme esplicitamente.